Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES

Se titulan 25,0 mL de H_3PO_4 0,100 M con NaOH 0,100 M (pKa_1 = 2,12; pKa_2 = 7,21; pKa_3 = 12,38). a) Calcule los volúmenes del primer y segundo punto de equivalencia. b) Calcule el pH en cada uno. c) Calcule el pH tras agregar 37,5 mL. d) Proponga indicadores para cada punto y explique por qué el tercer punto no se usa.

Respuesta

a) 25,0 y 50,0 mL; b) 4,67 y 9,80; c) 7,21; d) rojo de metilo o verde de bromocresol y fenolftaleína o timolftaleína; el tercer salto es muy pequeño

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Volúmenes**
   2,50 mmol de H_3PO_4 → 25,0 mL por cada H^+.
2. **1ª equivalencia**
   $H_2PO_4^-$: (2,12 + 7,21)/2 = 4,67.
3. **2ª equivalencia**
   HPO_4^{2-}: (7,21 + 12,38)/2 = 9,80.
4. **37,5 mL**
   Media equivalencia de la segunda etapa: pH = pKa_2 = 7,21.
5. **Indicadores**
   Rojo de metilo (4,4–6,2) para el primero; fenolftaleína o timolftaleína (≈ 9,4–10,6) para el segundo.
6. **Tercer punto**
   PO_4^{3-} es una base tan fuerte (Kb = 0,024) que el pH apenas salta.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Volúmenes	**2 pts**
pH de equivalencias	**4 pts**
pH a 37,5 mL	**2 pts**
Indicadores y explicación	**4 pts**

Idea clave. Cada protón se titula como un ácido distinto.